

Výstupy ŠVP

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). (Matematika 4, 2/2)

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. (Matematika 4, 2/2)

MAT-21 Vyznám se v tabulkách, grafech, číslech, mapách. (Matematika 1, 1/1)

Učivo: práce s daty – analýza a zpracování dat v různých reprezentacích

Připomenutí

$$f_i = \frac{n_i}{n} \cdot 100\%$$

$$x_w = \frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$$

$$x > Q_3 + 1,5 \cdot (Q_3 - Q_1)$$

$$\frac{x_{\text{nová}} - x_{\text{stará}}}{x_{\text{stará}}} \cdot 100\%$$

Praktikum v tabulkovém procesoru: zpracuj reálná data (A – kraje ČR) a ukázková data žáků (B, C), zvol vhodné charakteristiky a grafy a výsledek vždy slovně interpretuj. Soubor průběžně ukládej do svého portfolia na Disku. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Data A (ČSÚ, počet obyvatel k 1. 1. 2023 v tisících | rozloha v km²): PHA 1357 | 496; STČ 1439 | 10928; JHČ 652 | 10058; PLK 605 | 7649; KVK 294 | 3310; ULK 812 | 5339; LBK 449 | 3163; HKK 555 | 4759; PAK 529 | 4519; VYS 515 | 6796; JHM 1217 | 7188; OLK 632 | 5272; MSK 1190 | 5427; ZLK 581 | 3963. Zadej data do tří sloupců (kraj, obyvatelé, rozloha) a funkcí SUMA spočítej celkový počet obyvatel a celkovou rozlohu. ★☆☆
- Do čtvrtého sloupce vypočti hustotu zalidnění (obyvatel na km²) jedním vzorcem, který zkopíruješ pro všechny kraje. Který kraj má hustotu nejmenší a který největší? ★☆☆
- Vypočti průměr a medián hustot krajů. Proč se tak liší? Který údaj lépe popisuje „typický“ kraj? ★☆☆
- Vypočti hustotu zalidnění celé ČR (celkový obyvatelé / celková rozloha). Proč nevyšel průměr hustot z úlohy 3? ★★☆☆
- Urči kvartily hustot funkcí QUARTIL.INC a porovnej je s ručním školním postupem z H55. Které kraje leží nad horním kvantilem? ★★☆☆
- Vypočti směrodatnou odchylku hustot (SMODCH.P) se všemi kraji a bez Prahy; spočítej i průměr bez Prahy. Co to říká o vlivu jedné odlehle hodnoty? ★★☆☆
- Seřaď kraje podle počtu obyvatel sestupně. Kolik procent obyvatel ČR žije v Praze? Kolik procent ve třech nejlidnatějších krajích? ★☆☆
- Vytvoř sloupcový graf počtu obyvatel krajů (seřazený). Dopln nadpis, popisy os s jednotkami a zdroj dat. Proč by tu koláčový graf nebyl vhodný? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Data B (ukázková anonymní anketa, 12 žáků – v lekci je můžeš nahradit daty ze sdíleného formuláře skupiny): spánek (h): 7,5; 6,0; 8,0; 6,5; 7,0; 9,0; 5,5; 7,5; 8,5; 6,5; 7,0; 7,0 – mobil (h/den), ve stejném pořadí žáků: 3,5; 4,0; 2,5; 5,0; 2,0; 1,5; 4,5; 4,0; 2,0; 3,0; 4,5; 3,0. Zadej je do dvou sloupců a urči průměr, medián, modus, minimum a maximum doby spánku. ★☆☆
- Funkcí COUNTIF zjistí, kolik procent žáků spí méně než 7 hodin a kolik alespoň 8 hodin. Porovnej s doporučením 8–10 h pro dospívající. ★☆☆
- Do dalšího sloupce vypočti odchylku spánku každého žáka od průměru vzorcem s absolutním odkazem na buňku s průměrem (např. =B2-\$B\$15). Ověř, že součet odchylek je 0, a vysvětli proč. ★★☆☆
- Vypočti směrodatnou odchylku spánku funkcemi SMODCH.P a SMODCH.VÝBĚR.S. Proč se liší a kterou použiješ, chceš-li popsat jen těchto 12 žáků? ★★☆☆
- Nakresli bodový graf (x = čas na mobilu, y = spánek) a funkcí CORREL spočítej korelační koeficient. Popiš trend. Plyne z dat, že mobil zkracuje spánek? ★★☆☆
- Sestav tabulku četností času na mobilu v intervalech <0; 2), <2; 4), <4; 6) h a nakresli histogram. Ve kterém intervalu je nejvíce žáků? ★★☆☆

15. Data C (ukázková data z TV: skok z místa v cm, 8 žáků před a po 6 týdnech tréninku) – před: 165, 172, 158, 181, 190, 150, 176, 169; po: 170, 175, 166, 180, 198, 158, 182, 171. Vypočti zlepšení každého žáka, průměrné zlepšení, medián zlepšení a počet žáků, kteří se zlepšili. Lze tvrdit, že trénink funguje? ★★☆☆
16. Pro každou otázku zvol vhodný typ grafu a zdůvodni: a) podíl krajů na počtu obyvatel, b) teplota během jednoho dne, c) vztah spánku a času na mobilu, d) rozložení výsledků skoku ve třídě, e) porovnání hustot krajů. ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Interpretace: Napiš z dat A tři věty do zprávy o zalidnění ČR tak, aby byly pravdivé a nezavádějící (použij medián i hustotu celé ČR). ★★☆☆
18. Matematika × informatika: Ověř funkcí SOUČIN.SKALÁRNÍ, že vážený průměr hustot krajů s vahami = rozlohy je roven hustotě ČR z úlohy 4. Vysvětli, proč to tak musí vyjít. ★★☆☆
19. Odhad: Kolik obyvatel by měla ČR, kdyby celá měla hustotu zalidnění jako Praha? Nejdřív odhadni z paměti, pak ověř v tabulce. ★☆☆
20. Vlastní data: Účastníci lekce vyplní anonymní sdílený formulář (spánek, čas na mobilu, čas strávený venku za den v minutách); odpovědi se sbírají do sdílené tabulky. Zpracuj ji: charakteristiky polohy a variability, dva vhodné grafy a závěr pro rozhodnutí (např. má-li smysl posunout začátek ranních online lekcí). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Statistické výpočty na počítači (M. Krynický)** – hledání a použití statistických funkcí v tabulkovém procesoru
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/03%20Statistika/07%20Statistick%C3%A9%20v%C3%BDpo%C4%8Dty%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>
- **Realisticky.cz – Statistika na počítači (9. ročník)** – jednodušší praktikum – vhodné pro 1. ročník
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/04%209.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/05%20Data%2C%20statistika%2C%20finance/04%20Statistika%20na%20po%C4%8D%C3%ADta%C4%8Di.pdf>
- **Microsoft Podpora – Statistické funkce (odkazy)** – přehled českých názvů funkcí Excelu (PRŮMĚR, QUARTIL.INC, SMODCH.P...)
<https://support.microsoft.com/cs-cz/office/statistick%C3%A9-funkce-odkazy-624dac86-a375-4435-bc25-76d659719ffd>
- **ČSÚ – Vzorové lekce pro učitele** – lekce se skutečnými daty, např. Malé třídní sčítání pro SŠ s tabulkou XLS
https://csu.gov.cz/vzorove_lekce_pro_ucitele

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 10 827 tis. obyvatel; 78 867 km² (drobné rozdíly proti oficiálním údajům způsobuje zaokrouhlení)
2. vzorec =B2*1000/C2; nejmenší Jihočeský ≈ 65 obyv./km², největší Praha ≈ 2 736 obyv./km²
3. průměr ≈ 311, medián ≈ 126 obyv./km²; průměr táhne nahoru odlehlá Praha; typický kraj lépe popisuje medián
4. ≈ 137 obyv./km²; správná hustota ČR je vážený průměr hustot krajů s vahami = rozlohy, malá Praha má malou váhu
5. QUARTIL.INC: $Q_1 \approx 96$, $Q_3 \approx 151$; ručně $Q_1 \approx 89$, $Q_3 \approx 152$; nad $Q_3 \approx 151$: Praha, Moravskoslezský, Jihomoravský a těsně Ústecký (≈ 152)
6. s Prahou $s \approx 674$, bez Prahy $s \approx 41$ obyv./km²; průměr bez Prahy ≈ 125; jediná odlehlá hodnota mnohonásobně zvětší s i průměr
7. Praha ≈ 12,5 %; Středočeský, Praha a Jihomoravský dohromady ≈ 37 %
8. osa y od nuly, jednotka tis. obyvatel, zdroj ČSÚ 2023; 14 výsečí koláče se špatně porovnává – sloupce seřazené podle velikosti jsou čitelnější
9. průměr ≈ 7,2 h; medián 7,0 h; modus 7,0 h; min 5,5 h; max 9,0 h
10. méně než 7 h: 4 žáci ≈ 33 %; aspoň 8 h: 3 žáci = 25 %; doporučení splňuje jen čtvrtina vzorku
11. součet odchylek = 0 (až na zaokrouhlení) – kladné a záporné odchylky se u průměru vždy vyrovnají; proto se v rozptylu umocňují
12. SMODCH.P ≈ 0,96 h; SMODCH.VÝBĚR.S ≈ 1,01 h; první dělí n , druhá $n - 1$ (odhad pro celou populaci ze vzorku); pro popis 12 žáků SMODCH.P
13. $r \approx -0,72$ – středně silná záporná souvislost (více času na mobilu, méně spánku); příčinu z dat nedokážeme – může jít o třetí faktor (pozdní příchod domů, stres) nebo opačný směr; malý vzorek
14. četnosti 1, 6, 5; nejvíc žáků v intervalu (2; 4) h
15. zlepšení 5, 3, 8, -1, 8, 8, 6, 2 cm; průměr ≈ 4,9 cm; medián 5,5 cm; zlepšilo se 7 z 8; naznačuje zlepšení, ale vzorek je malý a chybí srovnávací skupina bez tréninku (vliv nácviku, růstu)
16. a) seřazený sloupcový (koláč jen při málo kategoriích); b) spojnicový; c) bodový; d) histogram nebo krabicový; e) sloupcový – kvůli Praze uvést hodnotu popiskem nebo zvlášť, osa od nuly
17. např.: hustota ČR je asi 137 obyv./km²; polovina krajů má hustotu pod 126 obyv./km²; Praha (≈ 2 736) je výjimka, průměr hustot krajů (311) je proto zavádějící
18. $\frac{\sum h_i S_i}{\sum S_i} = \frac{\sum N_i}{\sum S_i} \approx 137$ obyv./km², protože $h_i S_i = N_i$ (počet obyvatel kraje)
19. $2\,736 \cdot 78\,867 \approx 2,2 \cdot 10^8$, tedy asi 216 milionů (20× víc)
20. otevřená úloha – hodnotí se: čistá data, zdůvodněná volba charakteristik (medián u zešikmeného času venku), správné a popsání grafy, závěr opřený o čísla a zmínka o omezeních (malý a nenáhodný vzorek)

Řešení krok za krokem

Úloha 18

1. Hustoty h_i jsou ve sloupci D, rozlohy S_i ve sloupci C.
2. Vzorec =SOUČIN.SKALÁRNÍ(D2:D15;C2:C15)/SUMA(C2:C15) (anglicky SUMPRODUCT a SUM).
3. Vyjde ≈ 137 obyv./km² – stejně jako hustota ČR z úlohy 4.
4. Zdůvodnění: $h_i = \frac{N_i}{S_i}$, proto $h_i S_i = N_i$ (počet obyvatel kraje).
5. $\frac{\sum h_i S_i}{\sum S_i} = \frac{\sum N_i}{\sum S_i}$ = celkoví obyvatelé / celková rozloha = hustota ČR.

Úloha 20

1. Zkontroluj data: jednotky, text v číselných buňkách, nesmyslné hodnoty (např. 25 h spánku) – oprav je nebo vyřaď a zapiš, co jsi udělal(a).
2. Pro každý znak spočítej průměr, medián, kvartily a SMODCH.P; u zešikmeného znaku (čas venku) opři popis o medián a kvartily.
3. Vytvoř histogram nebo krabicový graf jednoho znaku a bodový graf spánek × mobil s CORREL; grafy popiš (nadpis, osy, jednotky, zdroj).
4. Formuluj závěr 2–3 větami s čísly a doporučením.
5. Připoj omezení: malý, nenáhodný vzorek (vyplnil, kdo chtěl), odhadnuté hodnoty; korelace neznamená příčinu.